



广工资源在线

更多试卷、资料尽在公众号



[日期]

[公司地址]

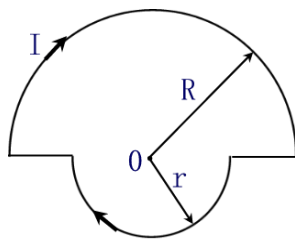
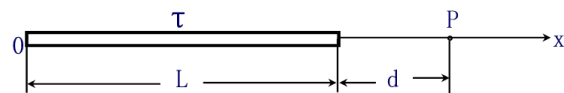
《电磁场与电磁波》测验试卷（一）

一、填空题（每题 8 分，共 40 分）

- 1、在国际单位制中，电场强度的单位是_____；电通量密度的单位是_____；磁场强度的单位是_____；磁感应强度的单位是_____；真空中介电常数的单位是_____。
- 2、静电场 $\vec{E}$ 和电位 Ψ 的关系是 $\vec{E} =$ _____。 $\vec{E}$ 的方向是从电位_____处指向电位_____处。
- 3、位移电流与传导电流不同，它与电荷_____无关。只要电场随_____变化，就会有位移电流；而且频率越高，位移电流密度_____。位移电流存在于_____和一切_____中。
- 4、在两种媒质分界面的两侧，电场 $\vec{E}$ 的切向分量 $E_{1t} - E_{2t} =$ _____；而磁场 $\vec{B}$ 的法向分量 $B_{1n} - B_{2n} =$ _____；电流密度 $\vec{J}$ 的法向分量 $J_{1n} - J_{2n} =$ _____。
- 5、沿 Z 轴传播的平面电磁波的复数表示式为： $\vec{E} =$ _____，
 $\vec{H} =$ _____。

二、计算题（题，共 60 分）

- 1、（15 分）在真空中，有一均匀带电的长度为 L 的细杆，其电荷线密度为 τ 。求在其横坐标延长线上距杆端为 d 的一点 P 处的电场强度 E_P 。
- 2、（10 分）已知某同轴电容器的内导体半径为 a，外导体的内半径为 c，在 $a < r < b$ ($b < c$) 部分填充电容率为 ϵ 的电介质，求其单位长度上的电容。
- 3、（10 分）一根长直螺线管，其长度 $L = 1.0$ 米，截面积 $S = 10$ 厘米²，匝数 $N_1 = 1000$ 匝。在其中段密绕一个匝数 $N_2 = 20$ 匝的短线圈，请计算这两个线圈的互感 M。
- 4、（10 分）某回路由两个半径分别为 R 和 r 的半圆形导体与两段直导体组成，其中通有电流 I。求中心点 O 处的磁感应强度 $\vec{B}$ 。
- 5、电场强度为 $\vec{E} = \vec{a}_y 37.7 \cos(6\pi \times 10^8 t + 2\pi z)$ 伏 / 米的电磁波在自由空间传播。问：该波是不是均匀平面波？并请说明其传播方向。



求：（1）波阻抗；（2）相位常数；（3）波长；（4）相速；（5） $\vec{H}$ 的大小和方向；（6）坡印廷矢量。

《电磁场与电磁波》测验试卷（二）

（一）、问答题（共 50 分）

- 1、（10 分）请写出时变电磁场麦克斯韦方程组的积分形式和微分形式，并写出其辅助方程。
- 2、（10 分）在两种媒质的交界面上，当自由电荷面密度为 ρ_s 、面电流密度为 J_s 时，请写出 $\vec{E}, \vec{D}, \vec{B}, \vec{H}$ 的边界条件的矢量表达式。
- 3、（10 分）什么叫 TEM 波，TE 波，TM 波，TE₁₀ 波？
- 4、（10 分）什么叫辐射电阻？偶极子天线的辐射电阻与哪些因素有关？
- 5、什么是滞后位？请简述其意义。

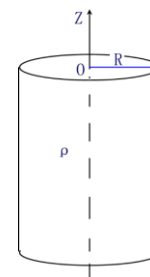
（二）、计算题（共 60 分）

- 1、（10 分）在真空中，电偶极子电场中的任意点 M (r, θ, ϕ) 的电位为 $\Phi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{P \cos \theta}{r^2}$ (式中，

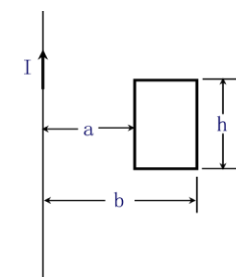
P 为电偶极矩， $P = ql$)， ∇ 而 $\Phi = \frac{\partial \Phi}{\partial r} \vec{r}_0 + \frac{1}{r} \frac{\partial \Phi}{\partial \theta} \vec{\theta}_0 + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial \Phi}{\partial \phi} \vec{\phi}_0$ 。试求 M 点的电场

强度 $\vec{E}$ 。

- 2、（15 分）半径为 R 的无限长圆柱体均匀带电，电荷体密度为 ρ 。请以其轴线为参考电位点，求该圆柱体内外电位的分布。

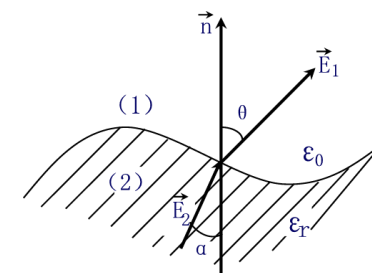


- 3、（10 分）一个位于 Z 轴上的直线电流 $I = 3$ 安培，在其旁边放置一个矩形导线框， $a = 5$ 米， $b = 8$ 米， $h = 5$ 米。最初，导线框截面的法线与 I 垂直（如图），然后将该截面旋转 90°，保持 a、b 不变，让其法线与 I 平行。求：①两种情况下，载流导线与矩形线框的互感系数 M。②设线框中有 $I' = 4$ 安培的电流，求两者间的互感磁能。



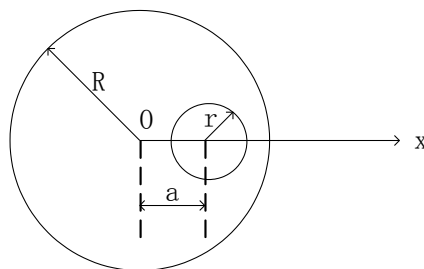
- 4、（10 分）P 为介质（2）中离介质边界极近的一点。

已知电介质外的真空中电场强度为 $\vec{E}_1$ ，其方向与电介质分界面的夹角为 θ 。在电介质界面无自由电



荷存在。求：①P 点电场强度 $\vec{E}_2$ 的大小和方向；

5、（15 分）在半径为 R、电荷体密度为 ρ 的球形均匀带电体内部有一个不带电的球形空腔，其半径为 r，两球心的距离为 a（ $r < a < R$ ）。介电常数都按 ϵ_0 计算。求空腔内的电场强度 E。



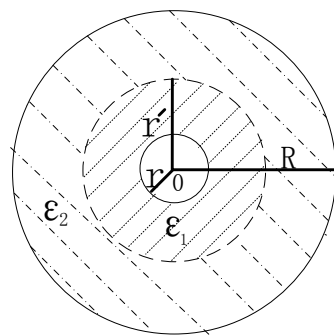
《电磁场与电磁波》测验试卷（三）

二、填空题（每题 8 分，共 40 分）

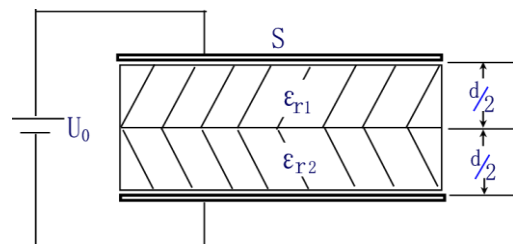
- 真空中静电场高斯定理的内容是：_____。
- 等位面的两个重要性质是：①_____，②_____。
- 真空中的静电场是_____场和_____场；而恒定磁场是_____场和_____场。
- 传导电流密度 $\vec{J} =$ _____。位移电流密度 $\vec{J}_d =$ _____。电场能量密度 $W_e =$ _____。磁场能量密度 $W_m =$ _____。
- 沿 Z 轴传播的平面电磁波的三角函数式： $\vec{E} =$ _____， $\vec{H} =$ _____；其波速 $V =$ _____，波阻抗 $\eta =$ _____，相位常数 $\beta =$ _____。

（二）计算题（共 50 分）

- （10 分）如图内外半径分别为 r、R 的同轴电缆，中间充塞两层同心介质：第一层 $\epsilon_1 = 2\epsilon_0$ ，其半径为 r'；第二层 $\epsilon_2 = 3\epsilon_0$ 。现在内外柱面间加以直流电压 U。求：①电缆内各点的场强 $\vec{E}$ 。②单位长度电缆的电容。③单位长度电缆中的电场能。



- （10 分）在面积为 S、相距为 d 的平板电容器里，填以厚度各为 d/2、介电常数各为 ϵ_{r1} 和 ϵ_{r2} 的介质。将电容器两极板接到电压为 U_0 的直流电源上。求：①电容器介质 ϵ_{r1} 和 ϵ_{r2} 内的场强；②电容器极板所带的电量；

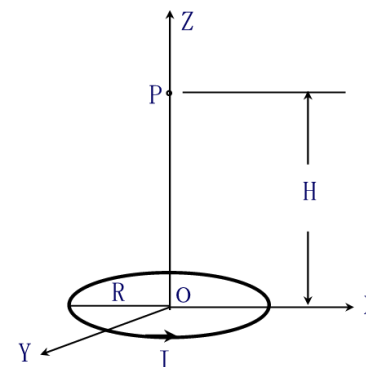


③电容器中的电场能量。

- （10 分）有一半径为 R 的圆电流 I。

求：①其圆心处的磁感应强度 $\vec{B}_0 = ?$

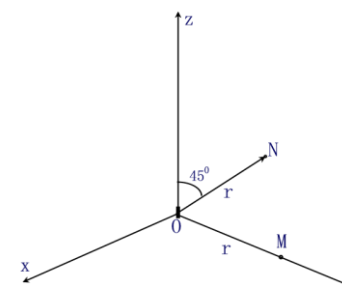
②在过圆心的垂线上、与圆心相距为 H 的一点 P，其 $\vec{B} = ?$



- （10 分）在 Z 轴原点，安置一个电偶极子天线。已知电偶极子轴射场的表示式为：

$$E_\theta = j \frac{I_0 l}{2\lambda r} \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} \sin\theta e^{j(\omega t - kr)} \quad H_\phi = \frac{1}{\eta} E_\theta$$

- 求：①在 Y 轴上距 O 点为 r 处的平均能流密度。
②和天线成 45° 而距 O 点同样为 r 的地方的平均能流密度。



- （10 分）有一根长 $L = 1\text{m}$ 的电偶极子天线，其激励波长 $\lambda = 10\text{m}$ ，激励波源的电流振幅 $I = 5\text{A}$ 。试求该电偶极子天线的辐射电阻 R_r 和辐射功率 P_Σ 。

《电磁场与电磁波》学习提要

第一章 场论简介

- 方向导数和梯度的概念；方向导数和梯度的关系。
- 通量的定义；散度的定义及作用。
- 环量的定义；旋度的定义及作用；旋度的两个重要性质。
- 场论的两个重要定理：高斯散度定理和斯托克斯定理。

第二章 静电场

- 电场强度的定义和电力线的概念。
- 点电荷的场强公式及场强叠加原理；场强的计算实例。
- 静电场的高斯定理；用高斯定理求场强方法与实例。
- 电压、电位和电位差的概念；点电荷电位公式；电位叠加原理。
- 等位面的定义；等位面的性质；电位梯度，电位梯度与场强的关系。
- 静电场环路定理的积分形式和微分形式，静电场的基本性质。
- 电位梯度的概念；电位梯度和电场强度的关系。

- 8、导体静电平衡条件；处于静电平衡的导体的性质。
- 9、电偶极子的概念。
- 10、电位移向量；电位移向量与场强的关系；介质中高斯定理的微分形式和积分形式；求介质中的场强。
- 11、介质中静电场的基本方程；介质中静电场的性质。
- 12、独立导体的电容；两导体间的电容；求电容及电容器电场的方法与实例。
- 13、静电场的能量分布，和能量密度的概念。

第三章 电流场和恒定电场

- 1、传导电流和运流电流的概念。
- 2、电流强度和电流密度的概念；电流强度和电流密度的关系。
- 3、欧姆定律的微分形式和积分形式。
- 4、电流连续性方程的微分形式和积分形式；恒定电流的微分形式和积分形式及其意义。
- 5、电动势的定义。
- 6、恒定电场的基本方程及其性质。

第四章 恒定磁场

- 1、电流产生磁场，恒定电流产生恒定磁场。
- 2、电流元与电流元之间磁相互作用的规律—安培定律。
- 3、安培公式；磁感应强度矢量的定义；磁感应强度矢量的方向、大小和单位。
- 4、洛仑兹力及其计算公式。
- 5、电流元所产生的磁场元：比奥—萨伐尔定律；磁场叠加原理；磁感应线。计算磁场的方法和实例。
- 6、磁通的定义和单位。
- 7、磁通连续性原理的微分形式、积分形式和它们的意义。
- 8、通量源和旋涡源的定义。
- 9、安培环路定律的积分形式和微分形式。
- 10、安培环路定律的应用。
- 11、磁场强度的定义，磁场强度的单位，磁场强度矢量和磁感应强度矢量的关系。
- 12、磁介质中的安培环路定律的积分形式微分形式。
- 13、用安培环路定律的积分形式来计算磁感应强度。
- 14、磁通、磁链和自感。求电感的方法和实例。
- 15、互感；求互感的方法和实例。

第五章 时变电磁场

- 1、法拉第电磁感应定律的积分形式和微分形式；感应电动势的正方向；感应电场的特点；感应电场电力线的特点；感应电动势的计算实例。
- 2、位移电流密度；位移电流特点；推广的安培环路定律的积分形式和微分形式；全电流连续定律。
- 3、麦克斯韦方程组的积分形式、微分形式和辅助方程；这些方程的物理意义。
- 4、电磁场的边界条件及其推导方法。
- 5、理想导体表面处的边界条件。
- 6、电磁场的能量密度；坡印廷定理；坡印廷矢量。

第六章 电磁波的传播

- 1、无源空间电磁波一维波动方程的解（即方程 6.1-4a 至 6.1-4f）的物理意义； E_0 、 H_0 、 ω 、 v 、 λ 和 k 的物理意义。
- 2、平面电磁波的基本性质；波阻抗的概念。
- 3、平面简谐电磁波的平均能量密度；平均能流密度矢量。
- 4、传播常数、相位常数和衰减常数的概念。
- 5、电磁波在均匀导电媒质中的传播规律；透入深度的概念
- 6、圆极化波、椭圆极化波的特点。
- 7、反射定律和折射定律。
- 8、半波损失、布儒斯特角、光密媒质、光密媒质和全反射的概念。

第七章 传输线和波导

- 1、自由电磁波的概念；导行波的概念。
- 2、高频电磁波在传输线中传播时的特点；“长线”和“短线”的概念。
- 3、横电磁波、横电波和横磁波的概念。
- 4、同轴电缆的传输特性；矩形波导的传输特性
- 5、波导壁面对传播波的作用；矩形波导中的主波 TE_{10} 波场结构和面电流的特点。
- 6、工作波长、波导波长、截止频率和截止波长的概念。
- 7、截止波长与矩形波导几何尺寸的关系。

第八章 电磁波辐射

- 1、辐射和天线的定义。
- 2、滞后位和动态位的概念。
- 3、近区和远区的概念；偶极子天线近区场和远区场的特点。
- 4、天线辐射电阻、总辐射功率的概念及它们之间的关系。
- 5、理想点源、方向性系数、天线效率和天线增益的概念。